Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 05/08/2026

00	APROVADO - ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DO ESTAI	23/07/2026	AB	23/07/2026	LT
00A	EMISSÃO INICIAL	06/07/2026	AB	06/07/2026	LT
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras		
DATA:	06/07/2026	**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**		
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ: AB	06/07/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**		
	CONF: AB	06/07/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO**		
	APROV: LT	06/07/2026			
ELETROBRAS			ESC: -	**LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0004**	REV: 00 | FLS: 1/12

ÍNDICE

1 - IDENTIFICAÇÃO

2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3 - OBJETIVO

4 - FATORES DE CARGA

5 - DADOS DOS MATERIAIS

6 - ESFORÇOS DE TRAÇÃO

7 - DADOS DO SOLO

8 - SOLUÇÃO DE ENGENHARIA

9 - DADOS GERAIS - GEOMÉTRICO, AÇO, CONCRETO E QUANTITATIVOS

10 - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO ESFORÇO LATERAL

11 - VERIFICAÇÃO AO ARRANCAMENTO

12 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO TUBULÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO

TORRE: **BNEL**

TÍTULO DA MC

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

TÍTULO DO DESENHO

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - DESENHO

2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS GERAIS

1 - ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
2 - ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
3 - THE USE OF SOIL MECHANICS METHODS FOR ADAPTING TOWER FOUNDATIONS TO SOIL CONDITIONS-J. BIAREZ & Y. BARRAUD
GEOTECHICAL ENGINEERING HANBOOK
4 - CSJ-LT-SCO-RT-B-00-3013 - PROJETO BÁSICO – FUNDAÇÕES - RELATÓRIO TÉCNICO
6 - PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.
7 - MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.
8 - LINHAS DE TRANSMISSÃO-ALGUNS CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUBMETIDAS A ESFORÇO
DE TRAÇÃO- FERNANDO DANZINGER / CLAUDIO PINTO

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

1 - LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0004-LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0004-FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - DESENHO
2 - LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0001-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0001-TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 - LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0006-TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL LOCAÇÃO DOS ESTAIS
5 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0010-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS ESTAIADAS
6 - LTRH1.06-230-PE-CV.DCM-0001-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

3 - OBJETIVO

NOTA:

A depender do empreendimento a presente solução de fundação pode ser identificada como "estaca escavada", "tubulão reto" ou "tubulão sem abertura de base".
Desta forma, para fins de análise desta memória de cálculo qualquer uma das nomeclaturas representam a mesma solução de fundação.

Esta memória de cálculo apresenta a análise e dimensionamento de tubulão sem base alargada (ou estaca escavada) para estai da torre BNEL.
Este projeto foi concebido para a aplicação em solo tipo I cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas neste documento.
A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

4 - FATORES DE CARGA

A MC das torres apresenta as cargas segundo o eixo do Estai.
TORRE TIPO ESTAIADA CONVENCIONAL

Fator de majoração das cargas= 1,10 (ações desfavoráveis à segurança)

FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS PARA <u>DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL</u>

Fator de maj. para concreto= 1,10 (ações desfavoráveis à segurança)

FATOR DE MINORAÇÃO DA RESISTÊNCIA

Fator de min. da resistência geot.= 1,00

5 - DADOS DOS MATERIAIS

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250	kgf/cm²
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,50	tf/m³
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	2,20	
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000	kgf/cm²
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15	
cobrimento:	c=	5,00 cm	
Diâmetro das barras longitudinais do fuste:	d1=	16,00 mm	
Diâmetro das barras transversais do fuste(estribos):	d2=	6,30 mm	

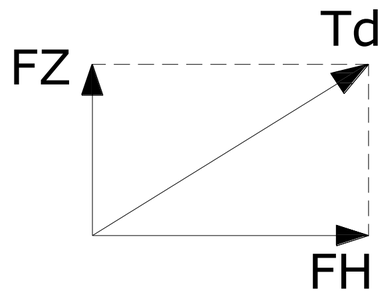
6 - ESFORÇOS DE TRAÇÃO

Tração máx. nos estais = 16447 kgf

Ângulo real do Estai

Tan. Longitudinal =	22,00 graus	=	0,3839724 rad		=22o0'0"
Tan. transversal =	24,50 graus	=	0,4276057 rad		=24o30'0"
Ang. dir. Montante =	0,5470 rad	=	31,3429 graus		
Ang. Compl.(c/horiz.) =	1,0238 rad	=	58,6571 graus		=58o39'26"

Carregamento máximo de tração nominal=	FZn=	14047	kgf
Carregamento horizontal nominal=	FHn=	8555	kgf
Carga no estai nominal=	Tn=	16447	kgf
Carregamento máximo de tração majorado FZ=	FZ=	15452	kgf
Carregamento horizontal majorado FH=	FH=	9411	kgf
Carga no estai Td=	Td=	18092	kgf



AS COMPONENTES DE CARGA FORAM OBTIDAS A PARTIR DA MC DA TORRE E CONFORME OS ÂNGULOS DO ESTAI APRESENTADOS NA SILHUETA(VER DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA).

7 - DADOS DO SOLO

PARÂMETROS UTILIZADOS NO DIMENSIONAMENTO

DADOS DO TERRENO:

PROJETO DESENVOLVIDO EM SOLO SUBMERSO

Solo tipo	I
profund.	0,0m
a	
	3,00m

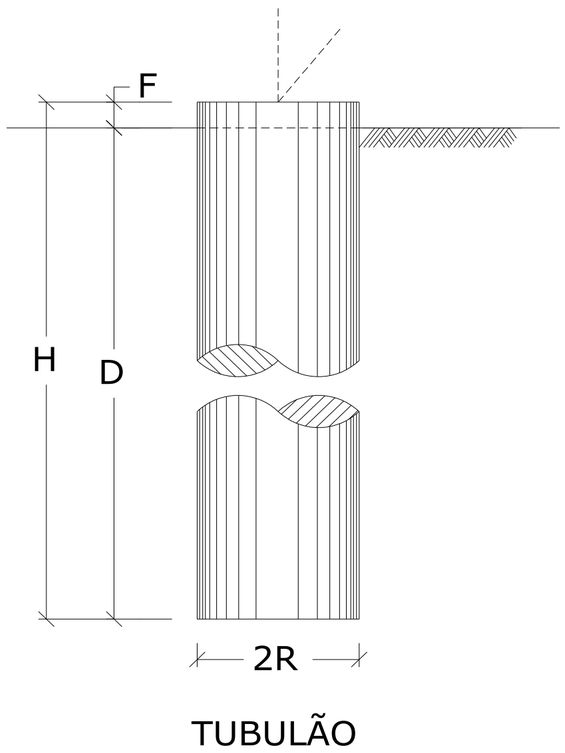
(PARÂMETROS NA COND. SUBMERSA)

σadm.=	3,00	kgf/cm²
coesão=	0,28	kgf/cm²
γs, natural=	1000	kgf/m³
Ângulo de atrito=	25,00	o

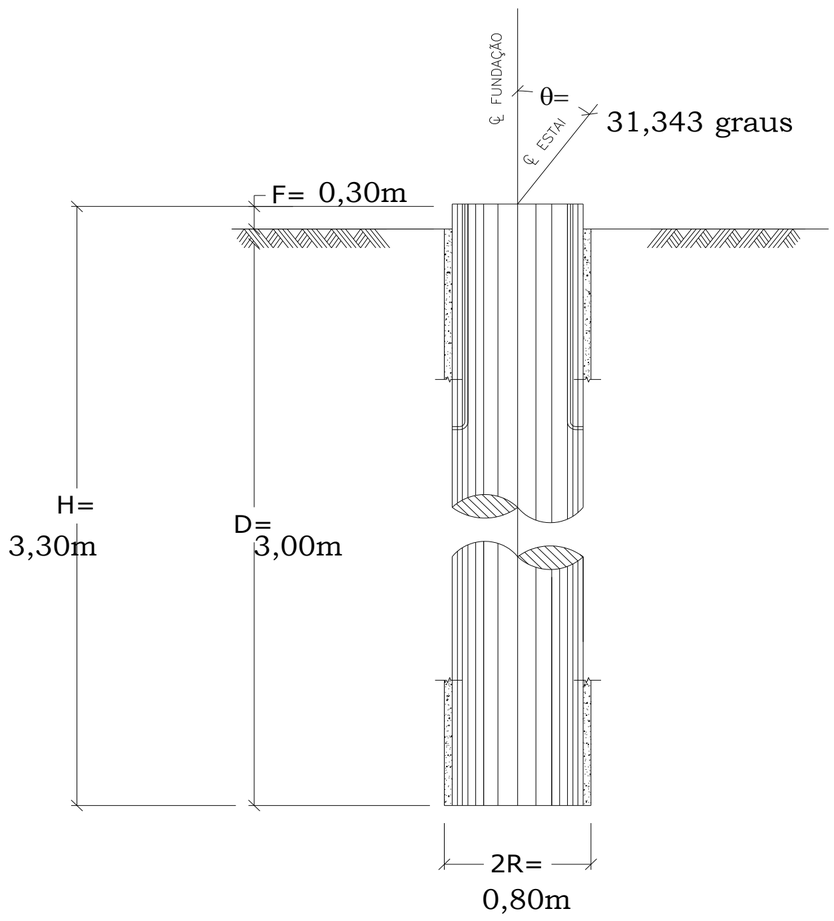
PROJETO PARA CONDIÇAO SUBMERSA - CONSIDERAÇÃO DA SUBPRESSÃO

CONSIDERADOS OS PARÂMETROS EM CONDIÇÃO DE SOLO SUBMERSO PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA OS PROJETOS DE FUNDAÇÕES., NOS DESENHOS SERÃO INFORMADOS OS PARÂMETROS DO SOLO EM CONDIÇÃO SECA.

8 - SOLUÇÃO DE ENGENHARIA



TUBULÃO



9 - DADOS GERAIS - GEOMÉTRICO, AÇO, CONCRETO E QUANTITATIVOS

GEOMETRIA:

D=	3,00m
F=	0,30 m
2R	0,80 m
H=	3,30 m

DADOS DO CONCRETO:

fck=	250	kgf/cm²
γc=	2500	kgf/m³
E=	238000	kgf/cm²
c=	5,0	cm

$$E_{cs} = 0{,}85 \times 5600\sqrt{fck}$$

DADOS DO AÇO:

fyk=	5000	kgf/cm²

QUANTITATIVOS:

Escavação=	1,51 m3
Concreto=	1,66 m3
forma=	0,75 m2

10 - AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO ESFORÇO LATERAL

MÉTODO DA BASE ELÁSTICA

Desloc. Máx= 2,5 cm (valor máximo admitido)

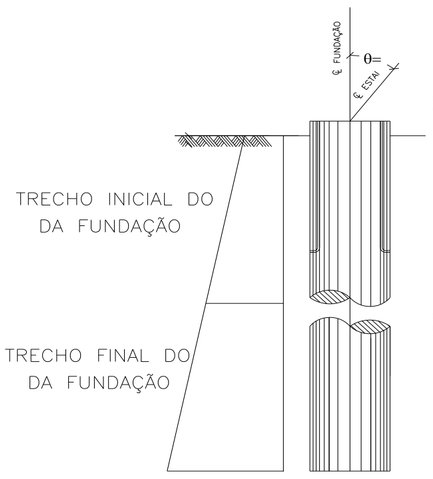
Determinação do coeficiente de recalque vertical

Tipo de Solo
Areias ou silte arenoso [ ]
Cr= 3N , onde N é o número do SPT
Argila ou silte argiloso [X]
SPT de referência

Trecho Único - Comprimento enterrado de 3 m.

NOTA:
Admite-se que a seguência de Nspt empregada abaixo é representativa de um solo tipo I

	PERFIL	Resist. A penetração (30 cm finais)
TRECHO INICIAL DO TUBULÃO (OU EST. ESCAVADA)		8 golpes
		9 golpes
		10 golpes
		13 golpes
TRECHO FINAL DO TUBULÃO (OU EST. ESCAVADA)		13 golpes
		14 golpes



SPT médio= 27 golpes / 3 = 9 golpes

Cr= 2700 tf/m3

SPT médio= 40 golpes / 3 = 13,3 golpes

Cr= 3999 tf/m3

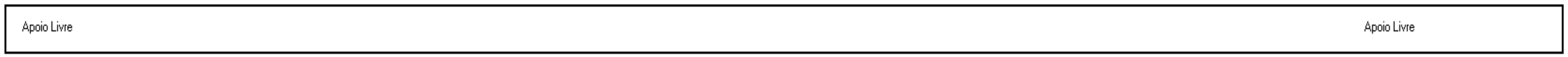
VERIFICAÇÃO DA CARGA HORIZONTAL

Compr. total= 3,00 m (enterrado)

Trecho Único

L do tubulão=	3,00 m	Coef. rec. fim=	3999 tf/m3
Inércia=	0,02011 m4	FH=	9,41 tf (valor de cálculo)
Largura=	0,8 m	Momento de FH=	2,82 tfm (valor de cálculo)
mód. de elast.=	2380000 tf/m2		
Coef. rec. início=	2700 tf/m3		

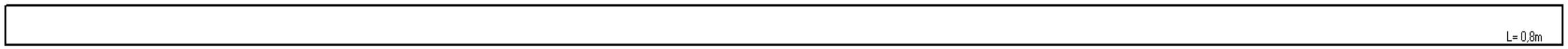
Peça de 3,00 m



Larguras em m

Até>3m

d= 3m

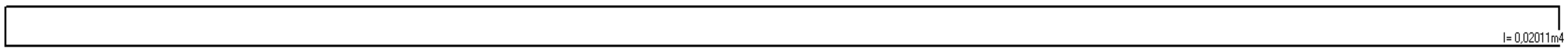


L= 0,8m

Inércias em m4

Até>3m

d= 3m

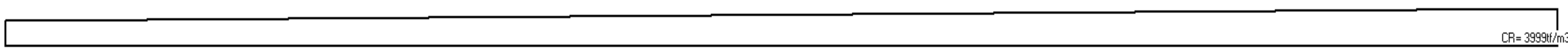


I= 0,02011m4

Coeficientes de Recalques

Até>3m

d= 3m



CR= 2700tf/m3

Módulo de Elasticidade

Até>3m

d= 3m



ME= 2380000tf/m2

Carregamento Distribuído

Até>3m

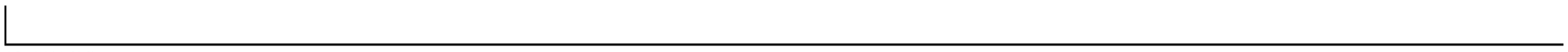
d= 3m



CD= 0tf/m

Cargas Concentradas

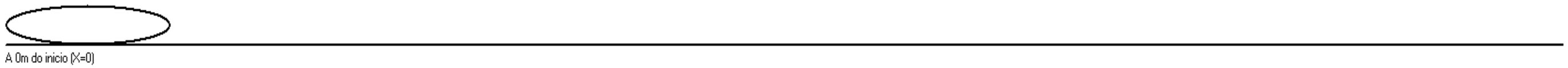
P= 9,8tf



A 0m do inicio (X=0)

Momentos Aplicados

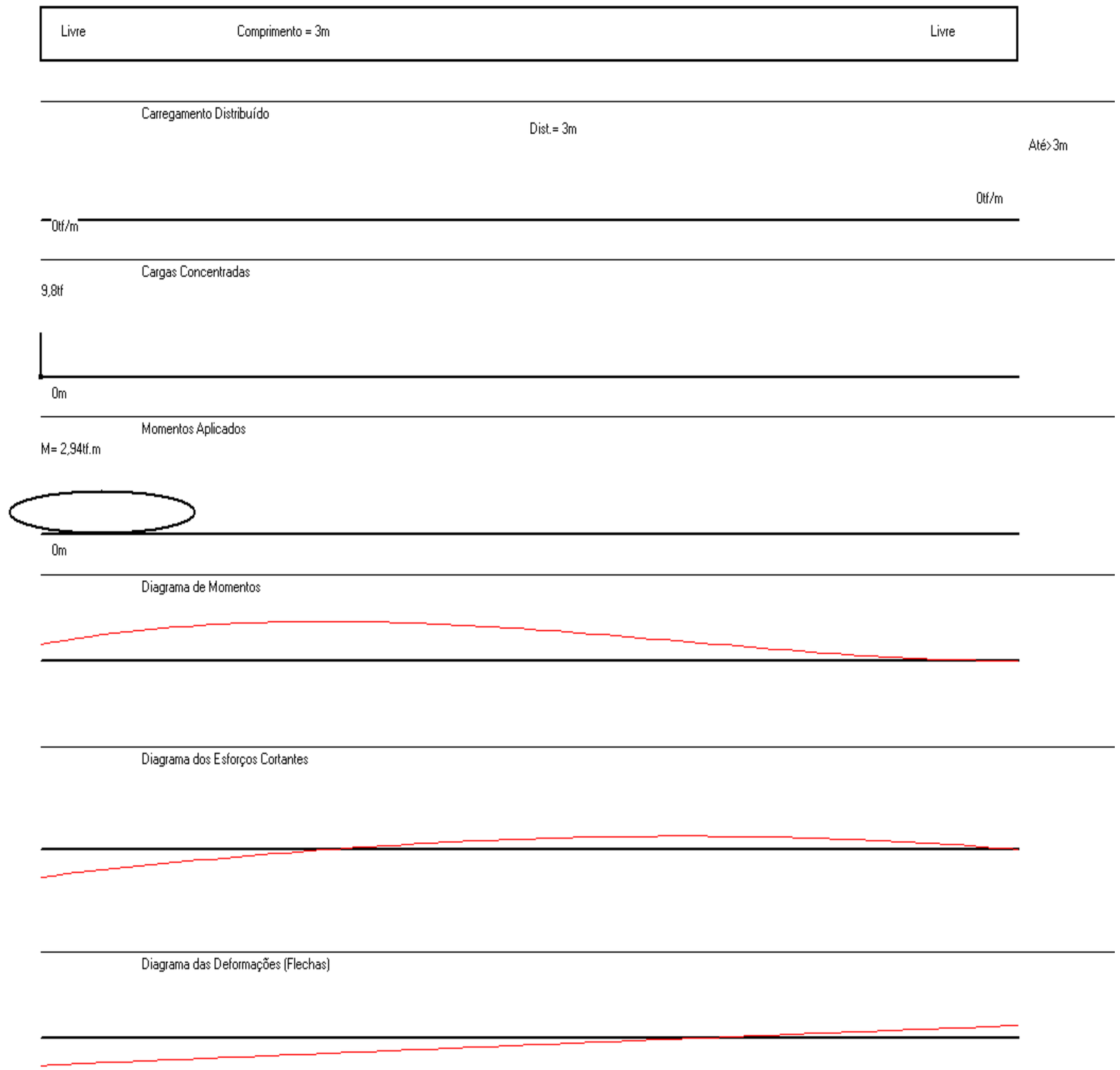
M= 2,94tf.m



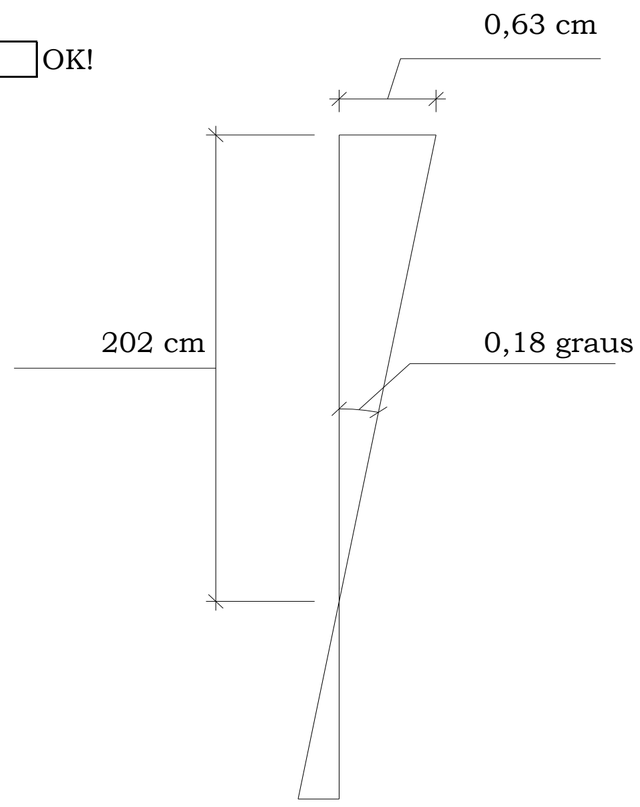
A 0m do inicio (X=0)

R E S U L T A D O S com a peça ENVOLVIDA pelo Meio Elástico

X-> (m)	Flecha Y(cm)	Momento (tf.m)	Cortante (tf)	Tensão no Meio Elástico(tf/m2)	Valores Máx. e Mín.
0,00	+0,63	-2,94	-9,80	17,06	Y+ C-
0,15	+0,58	-4,26	-7,82	16,10	
0,22	+0,56	-4,81	-6,87	15,59	
0,30	+0,53	-5,29	-5,95	15,08	
0,38	+0,51	-5,70	-5,06	14,55	
0,45	+0,48	-6,05	-4,21	14,00	
0,53	+0,46	-6,34	-3,39	13,44	
0,60	+0,43	-6,56	-2,60	12,87	
0,67	+0,41	-6,73	-1,85	12,28	
0,75	+0,39	-6,84	-1,13	11,69	
0,82	+0,36	-6,90	-0,45	11,07	
0,90	+0,34	-6,91	+0,19	10,45	M-
0,97	+0,31	-6,87	+0,80	9,81	
1,05	+0,29	-6,79	+1,37	9,16	
1,13	+0,27	-6,67	+1,90	8,49	
1,20	+0,24	-6,51	+2,38	7,82	
1,27	+0,22	-6,31	+2,83	7,12	
1,35	+0,20	-6,08	+3,24	6,42	
1,43	+0,17	-5,83	+3,60	5,71	
1,50	+0,15	-5,54	+3,92	4,98	
1,57	+0,12	-5,24	+4,19	4,23	
1,65	+0,10	-4,92	+4,43	3,48	
1,72	+0,08	-4,58	+4,61	2,71	
1,80	+0,06	-4,23	+4,75	1,93	
1,88	+0,03	-3,87	+4,84	1,14	
1,95	+0,01	-3,50	+4,89	0,33	C+
2,02	-0,01	-3,13	+4,88	0,49	
2,10	-0,04	-2,77	+4,83	1,33	
2,17	-0,06	-2,41	+4,72	2,18	
2,25	-0,08	-2,06	+4,57	3,04	
2,32	-0,11	-1,73	+4,36	3,92	
2,40	-0,13	-1,41	+4,10	4,81	
2,48	-0,15	-1,12	+3,78	5,71	
2,55	-0,17	-0,85	+3,41	6,63	
2,63	-0,20	-0,61	+2,99	7,56	
2,70	-0,22	-0,40	+2,51	8,51	
2,77	-0,24	-0,23	+1,97	9,48	
2,85	-0,27	-0,11	+1,37	10,45	
2,92	-0,29	-0,03	+0,72	11,44	
3,00	-0,31	+0,00	+0,00	0,00	Y- M+



Deslocamento máximo=	0,63 cm	<	2,50 cm OK!
Momento máximo de calc.=	6,90 tfxm	(Flexo-tração)	
Prof. Inflexão=	2,02 m	(deslocamento nulo)	
Desloc. Relativo=	D / 476 m	(D =300 cm)	
Rot. Máx. da fund.=	0,18 graus		
Prof. Secão =	0,82 m	(momento máximo)	
Momento no topo calc.=	2,82 tfxm	(Flexo-tração)	
Cortante máxima=	9,41 tf	(Flexo-tração)	



11 - VERIFICAÇÃO AO ARRANCAMENTO

Método de Grenoble

Para avaliação da resistência do tubulão ao efeito do arrancamento, será empregada a metodologia apresentada
The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions(CIGRÉ-1968).
Esta metodologia,conhecida como Método de Grenoble,admite que a resistencia total do sistema frente à ação de tração nas fundações é devido a uma parcela de atrito,uma parcela de coesão,uma parcela
de sobrecarga no terreno,uma parcela devido ao tronco de cone solidário à fundação,além do peso próprio da mesma.
Assim,tem-se:

$$Q_{ft} = Q_{f\varphi} + Q_{fc} + Q_q + Q_\lambda + P$$

Q_{fc} = *parcela devido a coesão*

Q_λ = *parcela devido ao tronco de cone*

Q_{ft} = *esforço estabilizante total*

$Q_{f\varphi}$ = *parcela devido ao atrito*

Q_q = *parcela devido a sobrec .*

P = *peso próprio da fundação*

Termo de atrito

$$Q_{f\varphi} = 2 \times \pi \times R \times D \times \gamma \times D \times M_\varphi \qquad M_\varphi = M_{\varphi O}\left(1 - \frac{1}{3} \times \frac{D}{R} \times \tan\lambda\right) \qquad M_{\varphi O} = \frac{sen2 \times (\varphi + \lambda)}{4 \times \cos^2 \lambda}$$

Termo de gravidade

$$Q_\gamma = 2 \times \pi \times R \times D \times \gamma \times D \times M_\gamma \qquad M_\gamma = M_{\gamma O}\left(1 - \frac{1}{3} \times \tan\lambda \times \frac{D}{R}\right) \qquad M_{\gamma_0} = -\frac{1}{2} \times \tan\lambda$$

Peso da Fundação

$$P = \frac{\pi \times (2R)^2}{4} \times (D + F)$$

Termo de coesão

$$Q_{fc} = 2 \times \pi \times R \times D \times C \times M_c \qquad M_c = M_{co}\left(1 - \frac{1}{2} \times \tan\lambda \times \frac{D}{R}\right) \qquad M_{co} = -\frac{\tan\lambda}{\tan\varphi} + \frac{f}{H} \times \cos\varphi \times \left(1 + \frac{\tan\lambda}{\tan\varphi}\right)$$

Termo de sobrecarga

$$Q_q = 2 \times \pi \times R \times D_q \times M_q \qquad M_q = M_{q_o}\left(1 - \frac{1}{2} \times \tan\lambda \times \frac{D}{R}\right) \qquad M_{q_o} = -\frac{fq}{q} \times \sin\varphi \times \left(1 + \frac{\tan\lambda}{\tan\varphi}\right) = M_{c_o} \times \tan\varphi + \tan\lambda$$

Os termos acima podem ser agrupados em uma única formulação

$$Q_{ft} = p \times D\left[c \times M_c + \gamma \times D \times \left(M_\varphi + M_\gamma\right) + q_o M_q\right] + P$$

Coeficiente Mc:

Mc=	0,86
Coefic. (Mf + Mg)=	0,23

Resistência do sistema:

Qff+Qfc=	23358 kgf
P=	4147 kgf

Qft= 27505 kgf

Avaliação da Estabilidade

Qft x1 = 27505 kgf

Subpressão= 1508 kgf (volume do tubulão inserido no solo X densidade da água)
Subpressão X 1,1= 1659 kgf (volume do tubulão inserido no solo X densidade da água)

Nota:
Admite-se que o solo tipo I encontra-se em condição submersa,estando a fundação submetida ao efeito de subpressão.

Força desestabilizante total= 17111 kgf (FZ+Subressão)

SEGURANÇA AO ARRANCAMENTO:

Qft x1 / (FZ+Subressão) = 1,61 > 1,1 ok!

PROF. ENTERRADADA= 3,00m

12 - DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO TUBULÃO

DIÂMETRO DO ESTRIBO

D. das barras transversais do fuste(estribos): 6,3 mm
Espaçamento estribos= 15,0 mm

BARRAS TRANSVERSAIS(ESTRIBOS)

Carregamento crítico

R= 8555 kgf (valor nominal)

Este esforço foi obtido na memória de cálculo da torre BNEL , sem qualquer fator adicional de segurança.

O procedimento que se segue é uma adaptação das equações aplicadas em elementos estruturais lineares.

Cortante nominal=	8555 kgf
Fator de pond.	1,10
g_c =	2,20
Cortante de Cálculo Vsd=	9411 kgf
Diâmetro=	80 cm
d'=	5,00 cm
fck=	25,0 Mpa
Aço("CA50" ou "CA60")	CA50
f adotado=	6,3 mm
d=	75 cm cm
fyk=	5000 kgf/cm2 kgf/cm^2
g_s =	1,15
D barra long=	16,0 mm

inclinação da biela θ= 45 GRAUS (OPÇÃO DIFERENTE DE 45 GRAUS SOMENTE PARA MODELO II de CÁLCULO)

MODELO I PARA CISALHAMENTO

Verificação da diagonal do concreto(resistência do concreto)

Vsd <VRd2

av2=(1-fck/250)
av2= 0,900

VRd2= 165682 kgf

Vsd= 9411 kgf

Vsd/VRd2= 0,0570

Verificação da armadura(ESTRIBO)

Vsd < VRd3
VRd3 =(Vc + Vsw)
Vc=Vc0= 29380 kgf

fctd= 8,16 kgf/cm2

Vsw= 12189 kgf

Asw(cm)= 0,623 cm2 (D = 6,3 mm x duas pernas)

VRd3=	41569 kgf
Vsd/VRd3=	0,2264

6,3 mm a cada 15 suporta à solicitação de cálculo

Armadura mínima (1o CRITÉRIO)

Espaçamento máximo 1=	20,0 cm
Espaçamento máximo 2=	80,0 cm
Espaçamento máximo 3=	19,2 cm
Espaçamento máx. final=	19,2 cm
Espaçamento adotado=	15,0 cm *

Condição de cálculo:

ESTRIBO - ARMADURA DIÂMETRO DE 6,3 mm A CADA 15 cm

As armaduras definidas nesta etapa de projeto atendem aos valores necessários para suportar as ações solicitantes e requisitos de valores mínimos estipulados pela ABNT NBR 6118(quantidade de barras).
Trata-se, portanto, dos valores mínimos de área de aço exigidos(quantidade mínima de barras em um determinado comprimento).
Durante a fase de elaboração do desenho de projeto, em função da necessidade de definição de espaçamento racional entre barras e/ou de demais aspectos
e conformidade do projeto, é possível que o valor da armadura final supere minimamente o valor da armadura (quantidade de barras) ora definido.
Em nenhuma hipótese, contudo, a armadura definida em projeto poderá ser inferior à minima determinada pelo dimensionamento estrutural.

Armadura Longitudinal-devido à flexão composta

esforços relativos

$$\nu = \frac{N_d}{A_c \times f_{cd}} = \frac{N_d}{h^2 \times f_c} \left(para\ seção\ circular\ maciça \right)$$

$$\mu = \frac{M_d}{A_c \times f_{cd} \times h} = \nu \frac{e}{h}$$

Onde h, neste escopo, é igual ao diâmetro do tubulão.

Cálculos

FZ=	15452 kgf	(valor de cálculo)
fcd=	114 kgf/cm2	
fyd=	4348 kgf/cm2	
Ac=	5027 cm2	
fc=	97 kgf/cm2	

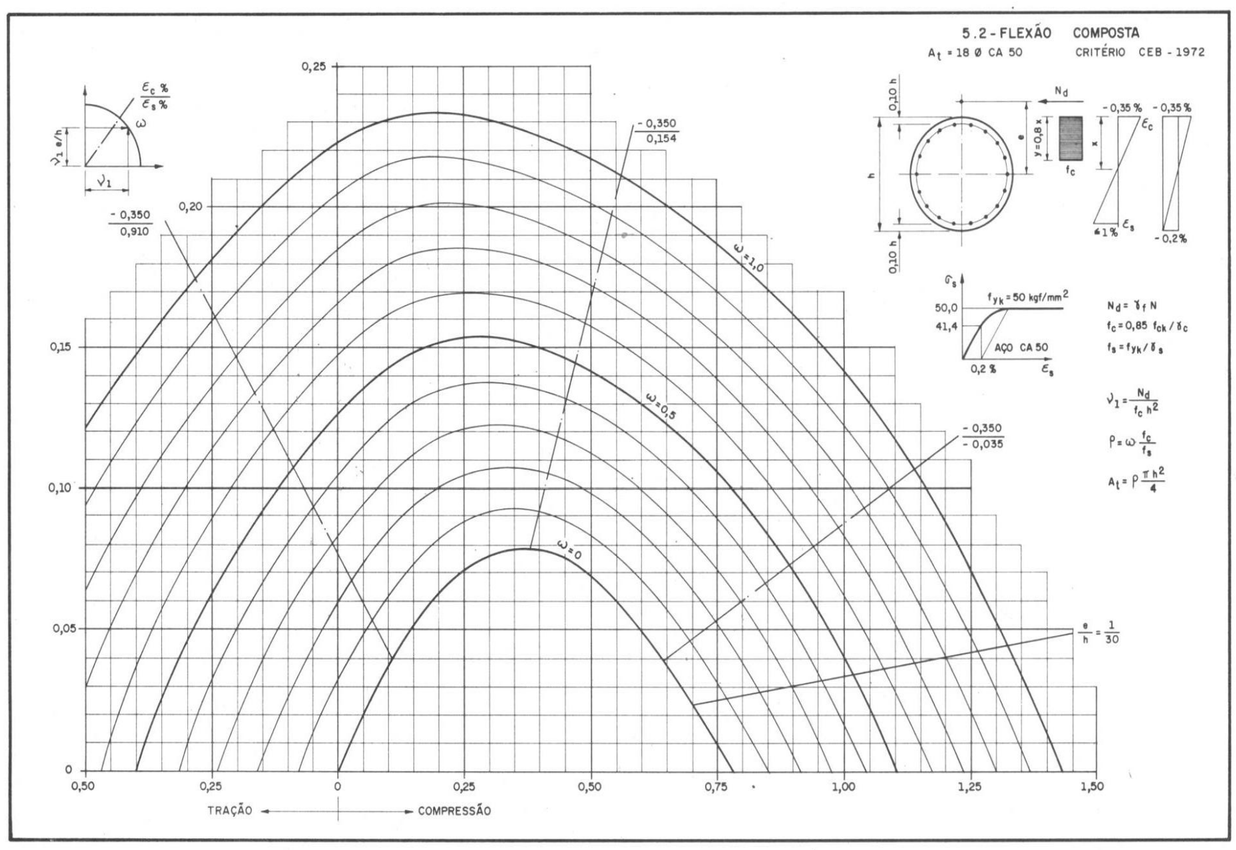
Momento final

Momento máximo de calc.=	690000 kgfcm

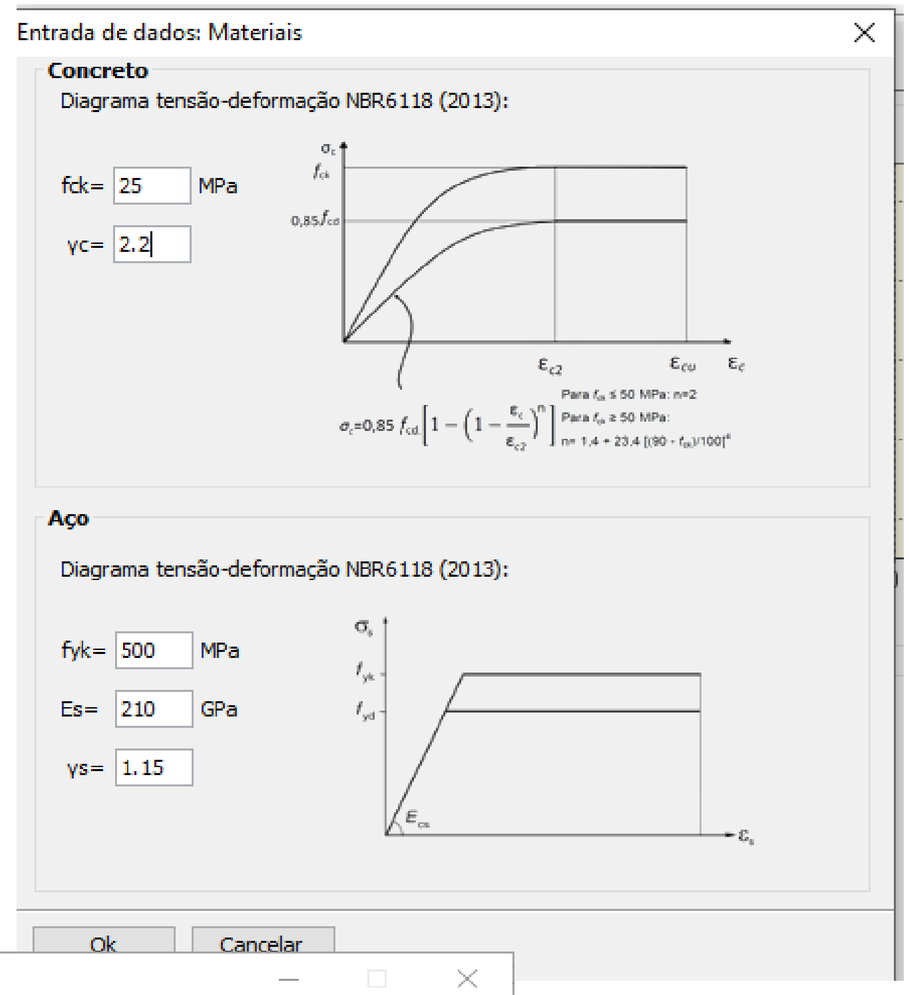
e=	44,7 cm
ν1=	0,01591
μ=	0,00888
w=	0,18

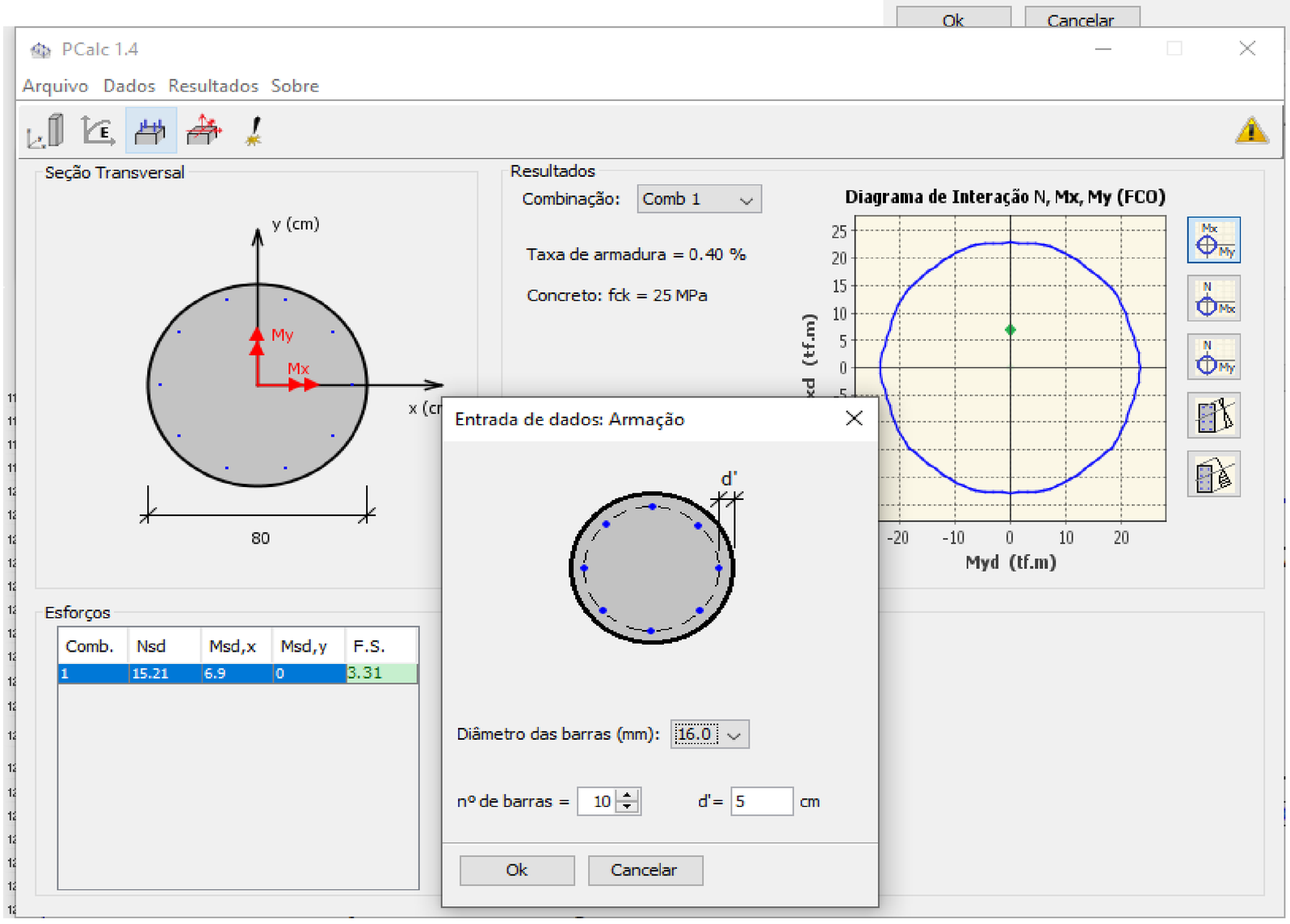
NOTA:

A armadura definida via software prevalece sobre a armadura definida via ábaco.
Os resultados, contudo, precisarão ser convergentes.



DADOS PARA PCALC (tf.m, tf)		
γf=	1,00	
Nsk=	15,45 tf	(FZ)
Msk,x=	6,90 tfm	(Momento máximo de calc.)
γ_c =	2,20	
Msk,y=	0,00 tfm	





Avaliação do espaçamento de barras longitudinais

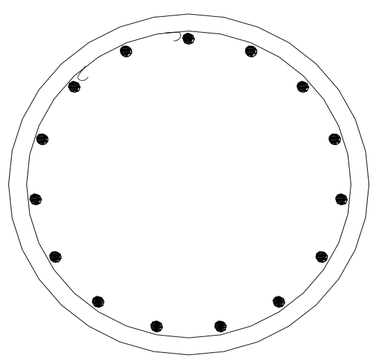
r=	0,003999
As=	20,1 cm2

10 barras de 16 mm

Taxa de armadura mínina

r min%=	0,4%
r min=	19,6 cm2

10 barras de 16 mm



Condição final de cálculo

10 barras de 16 mm

Avaliação do espaçamento de barras longitudinais

Desenvolvimento do estribo = 220 cm(SEM considerar o gancho)

Espaçamento entre barras= 22 cm (aprox.) < 40 cm

OK!

CONDIÇÃO FINAL DE ARMADURA = 10 barras de 16 mm